



APPLIED MATHS

Franky Loret

Bachelor in de elektronica-ICT Brugge – 2025-2026



HOOFDSTUK 3 : OPLOSSEN VAN VERGELIJKINGEN

Solving Equations

$$3x + 5 = 11 \quad 9 = 3 + \frac{x}{4}$$

$$13 - 2x = 4x - 5 \quad 0.2x + 0.3 = 1.5$$

$$2 + 4(3x + 2) = 2(5x + 1) + 14$$

$$\frac{3x}{4} + \frac{2}{5} = \frac{83}{20} \quad 17 - 5x = 2$$

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Lineaire vergelijking/eerstegraadsvergelijking

$$ax + b = a \cdot x^{\textcolor{red}{1}} + b \cdot x^{\textcolor{red}{0}} = 0 \Rightarrow ax = -b \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Kwadratische vergelijking/tweedegraadsvergelijking

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Discriminant: $D = b^2 - 4ac$

- $D > 0$: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
- $D = 0$: $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$
- $D < 0$: geen *reële* oplossingen (wel *complexe* oplossingen (zie H7))

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Stelsel van lineaire vergelijkingen

1) Eliminatie- of **combinatie**methode

Voorbeeld

$$\begin{cases} x - y = 7 & (1) \\ 2x + 5y = 1 & (2) \end{cases}$$

(2)-2(1): $(2x + 5y) - 2(x - y) = 1 - 2 \cdot 7$
 $\Rightarrow 2x + 5y - 2x + 2y = -13 \Rightarrow 7y = -13 \Rightarrow y = -\frac{13}{7}$

(2)+5(1): $(2x + 5y) + 5(x - y) = 1 + 5 \cdot 7$
 $\Rightarrow 2x + 5y + 5x - 5y = 36 \Rightarrow 7x = 36 \Rightarrow x = \frac{36}{7}$

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Stelsel van lineaire vergelijkingen

2) Substitutiemethode

Voorbeeld

$$\begin{cases} x - y = 7 & (1) \\ 2x + 5y = 1 & (2) \end{cases}$$

Uit (1):

$$x = y + 7 (*)$$

In (2):

$$2(y + 7) + 5y = 1 \Rightarrow 2y + 14 + 5y = 1$$

$$\Rightarrow 7y = -13 \Rightarrow y = -\frac{13}{7}$$

In (*):

$$x = -\frac{13}{7} + 7 = \frac{-13+49}{7} \Rightarrow x = \frac{36}{7}$$

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Gebroken vergelijkingen

1) Kruislings vermenigvuldigen

Voorbeeld

$$\frac{x}{x-1} = \frac{x+2}{x}$$

voorwaarden: $x - 1 \neq 0$ en $x \neq 0$

$$\Rightarrow x \cdot x = (x + 2) \cdot (x - 1)$$

$$\Rightarrow x^2 = x^2 + 2x - x - 2$$

$$\Rightarrow 0 = x - 2$$

$$\Rightarrow x = 2$$

De voorwaarden zijn voldaan, dus $x = 2$

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Gebroken vergelijkingen

2) Beide leden op gelijke noemer plaatsen

Voorbeeld

$$\frac{x}{x-1} = \frac{x+4}{x^2-1}$$

voorwaarden: $x - 1 \neq 0$ en $x^2 - 1 \neq 0$, dus $x \neq \pm 1$

$$\Rightarrow \frac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+4}{x^2-1} \Rightarrow \frac{x^2+x}{x^2-1} = \frac{x+4}{x^2-1}$$

$$\Rightarrow x^2 + x = x + 4$$

$$\Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

De voorwaarden zijn voldaan, dus $x = \pm 2$

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Lineaire vergelijkingen

Een **lineaire vergelijking** (ook wel **eerstegraadsvergelijking** genoemd) is een algebraïsche vergelijking, waarbij elke term een **constante** is, ofwel het product van een **constante** met (de **eerste macht** van) een **variabele**.

Generieke vorm: $y(x) = a \cdot x^1 + b = a \cdot x + b$

Deze vergelijking correspondeert met een **rechte** in het vlak:

a : **richtingscoëfficiënt** van de rechte

b : **snijpunt** met de **y-as**

De lineaire vergelijking oplossen?

$$a \cdot x + b = 0 \Rightarrow x = ?$$

De oplossing is de waarde van x , waarvoor de vergelijking $ax + b$ nul wordt.

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Kwadratische vergelijkingen

Een **kwadratische vergelijking** (ook wel *tweedegraadsvergelijking* of *vierkantsvergelijking* genoemd) is een algebraïsche vergelijking van de vorm

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

waarbij x de onbekende is en a , b en c reële constanten zijn met $a \neq 0$.

Deze vergelijking correspondeert met een **parabool** in het vlak.

a : hoe wordt de vorm van de parabool beïnvloed door deze parameter?

b : hoe wordt de vorm van de parabool beïnvloed door deze parameter?

c : hoe wordt de vorm van de parabool beïnvloed door deze parameter?

Tip: test dit uit via een grafische rekenmachine of website met graphic calculator.

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Kwadratische vergelijkingen

De kwadratische vergelijking oplossen?

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \text{ met } D(\text{discriminant}) = b^2 - 4ac$$

Er zijn 3 mogelijkheden:

- Er zijn **geen reële oplossingen**: $D < 0$ – de oplossingen zijn **complexe getallen**
- Er is juist **één oplossing** (x_1)
- Er zijn **twee oplossingen** (x_1 en x_2)

De oplossingen van een kwadratische vergelijking $a.x^2 + b.x + c = 0$ voldoen ook aan de volgende eigenschappen:

- De **som** van de oplossingen: $-\frac{b}{a}$
- Het **product** van de oplossingen: $\frac{c}{a}$
- **2 oplossingen**: $a.x^2 + b.x + c = a.x^2 + b.x + c = a.x^2 + b.x + c = a.(x - x_1).(x - x_2)$
[zie boek p. 33]

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Stelsels van lineaire vergelijkingen

Een stelsel lineaire vergelijkingen is een aantal bij elkaar horende **eerstegraadsvergelijkingen** waaraan de onbekenden gelijktijdig moeten voldoen.

Voorbeelden:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \text{ en } \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

- Elke vergelijking in een lineair stelsel correspondeert met een **rechte**.
- De oplossing van een stelsel lineaire vergelijkingen is een punt dat op **elke** rechte ligt, die overeenkomt met een vergelijking.
- Mogelijkheden:
 - **geen oplossingen**: evenwijdige rechte, geen snijpunt(en)
 - **één oplossing**: één gemeenschappelijk snijpunt
 - **oneindig veel oplossingen**: de rechten vallen samen

Hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Gebroken vergelijkingen

Gebroken vergelijkingen zijn vergelijkingen met breuken, waarbij de **onbekende** in de **noemer** voorkomt.

Voorbeeld:

$$\frac{x + 2}{x - 1} = \frac{1}{2}$$

Oplossingen?

- Kruiselings vermenigvuldigen: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$ ALS $b \neq 0$ en $d \neq 0$
- Beide leden op gelijke noemer plaatsen: $\frac{a}{b} = \frac{c}{b} \Leftrightarrow a \cdot b = c \cdot b \Leftrightarrow a = c$ ALS $b \neq 0$



INDE HOOFDSTUK 3 : OPLOSSEN VAN VERGELIJKINGEN

Solving Equations

$$3x + 5 = 11 \quad 9 = 3 + \frac{x}{4}$$

$$13 - 2x = 4x - 5 \quad 0.2x + 0.3 = 1.5$$

$$2 + 4(3x + 2) = 2(5x + 1) + 14$$

$$\frac{3x}{4} + \frac{2}{5} = \frac{83}{20} \quad 17 - 5x = 2$$